Manual de uso de la API - Tesis MGD Evaluación de la robustez de estrategias de inversión para trading algorítmico



Descargar el proyecto desde GitHub

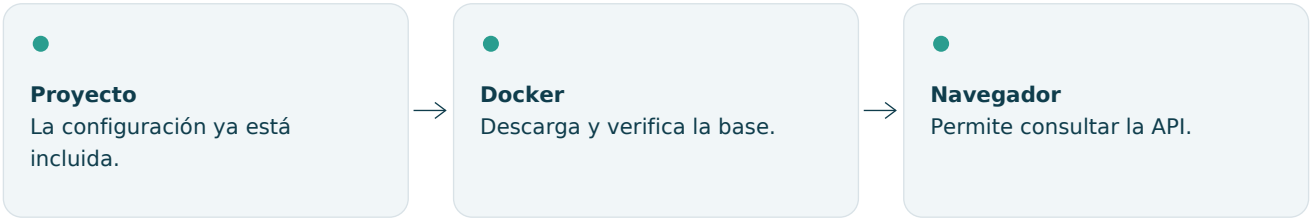
El repositorio público contiene el código de la API, el motor Python y este manual. La base se descarga por separado desde Drive durante el primer arranque. No se necesita iniciar sesión en GitHub ni configurar una cuenta de Google.

Se necesitan **Git**, **Docker con Compose** y al menos **6GiB** libres, además del espacio de Docker. La clonación crea la carpeta del proyecto:

TERMINAL · clonar e iniciar

```
git clone https://github.com/lcastiglione/api-tesis-mgd.git
cd api-tesis-mgd
docker compose up --build -d
```

El archivo **.env** ya está incluido en el repositorio. Contiene el enlace público de la base y el puerto 8000. Docker Compose lo lee automáticamente: no se copia ni se modifica ningún archivo para empezar.



Información

Docker utiliza la carpeta data del proyecto y adapta automáticamente el usuario del servicio a su propietario. No se necesitan credenciales de Google ni ajustes manuales de permisos.

El arranque del sistema

El proyecto incluye el motor Python, la configuración Docker y una API para consultar la base del estudio. El servicio utiliza el puerto **8000**. La base queda en **data/study.sqlite** dentro de la carpeta del proyecto. Docker utiliza ese mismo archivo y lo conserva al apagar el servicio.

TERMINAL · en la carpeta del proyecto

```
docker compose up --build -d
docker compose logs -f api
```

La primera construcción instala las dependencias. Al iniciar el servicio, la página web se habilita antes de cargar las consultas y preparar la base. Ambas tareas continúan en segundo plano: la pantalla permite seguir el avance y ver los problemas sin esperar a que terminen.

ABRIR EN EL NAVEGADOR

```
http://localhost:8000/
```

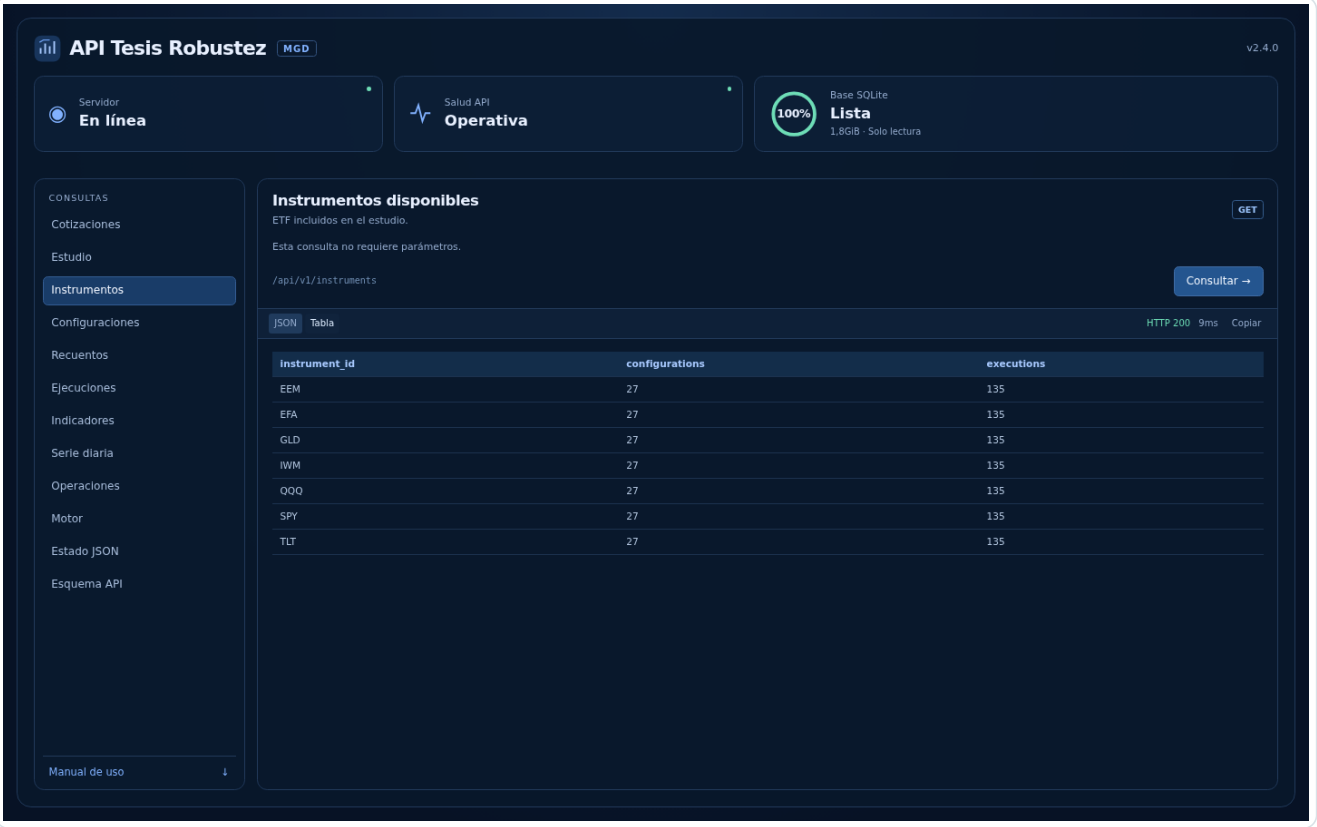
La misma pantalla reúne el estado, los parámetros y las respuestas. La base muestra **Lista** después de verificar tamaño, huella e integridad. **Salud API: Operativa** confirma que puede consultarse.

Información

Ctrl+C termina la lectura de los registros. El comando docker compose down detiene el servicio. La base permanece en data/study.sqlite del proyecto y se reutiliza al volver a arrancar.

La página de inicio

La dirección **http://localhost:8000/** abre la consola. Su tamaño se adapta al monitor. Arriba se ve la salud del sistema; a la izquierda se elige una consulta y a la derecha se editan parámetros y se lee la respuesta.



Consola real: estado superior, menú lateral, parámetros y respuesta en la misma pantalla.

• **Servidor:** indica si se puede establecer conexión con el servicio.

• **Salud API:** muestra Operativa cuando la consulta de salud responde correctamente. Durante la preparación muestra En espera; si falla una comprobación, muestra Revisar.

• **Base SQLite:** reúne la etapa, el gráfico circular y el tamaño recibido. El porcentaje corresponde a la descarga; Verificando indica la comprobación posterior.

• **Consultas y respuesta:** el menú elige la operación. **Consultar** envía los parámetros. **JSON** muestra el cuerpo completo; **Tabla** organiza las listas de registros y **Copiar** copia el JSON. La respuesta puede desplazarse dentro de su panel.

El estado y el avance de la base

La página inicial permite seguir el avance y se actualiza automáticamente. El indicador de salud permanece en **En espera** mientras la base se prepara. El servicio distingue estas etapas:

Descarga
Bytes recibidos y porcentaje.

→

Verificación
Tamaño, SHA-256 e integridad.

→

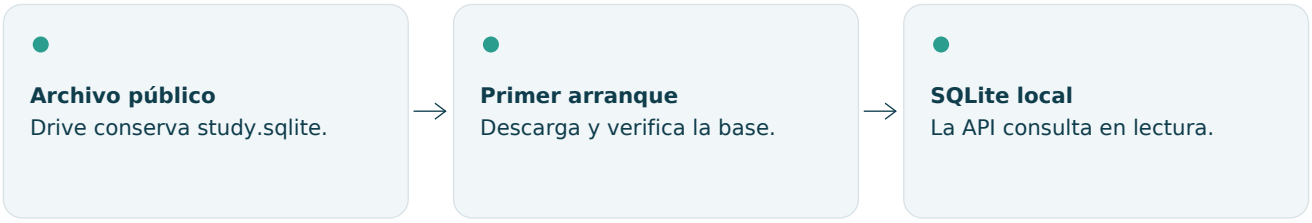
Disponible
Se habilitan las consultas.

Estado	Qué significa
Descargando	El gráfico circular muestra los bytes recibidos frente al tamaño esperado. Por ejemplo, 50% significa que se recibió la mitad del archivo.
Verificando	La descarga puede haber terminado, pero todavía se comprueba la base. Las consultas esperan hasta que esa comprobación finaliza.
Lista / Operativa	La base está instalada y verificada. La salud de la API confirma que las consultas pueden utilizarla.
Revisar	La preparación falló. Un aviso en la pantalla muestra la causa y el tiempo para volver a intentar. La página sigue disponible.

Estado JSON presenta /status dentro de la consola. Durante la preparación, las consultas de datos responden **503**; sus botones esperan a que la base esté lista. La salud se ve arriba, sin abrir otra página.

> **Información**
>
> Si falta conexión a Drive, el aviso indica el problema de red y el próximo reintento automático. La descarga no bloquea la página. El primer arranque web no espera a tener la base completa.

La base pública en Drive



La descarga automática **no requiere una cuenta ni credenciales de Google**. El sistema utiliza un enlace público de lectura y descarga. No solicita OAuth, claves de API ni cookies del navegador del usuario.

El enlace está incluido en **DATABASE_URL**, dentro de **.env**, y en **download_url**, dentro de **data/manifest.json**. El formato configurado es SQLite sin comprimir. El usuario clona el proyecto y ejecuta Docker, sin editar la configuración.

Situación al arrancar	Comportamiento
Ya existe data/study.sqlite en el proyecto	Verifica su identidad y utiliza esa copia.
Existe data/study.sqlite.gz en el proyecto	Verifica el gzip, lo expande y utiliza la base local.
No existe ninguno de los dos	Descarga el SQLite público, verifica tamaño, SHA-256 e integridad y lo instala.

La base ocupa aproximadamente **1,8GiB**. Se necesitan al menos **6GiB** libres, además del espacio de Docker. La copia local se reutiliza en los arranques siguientes.

Advertencia

La primera descarga puede demorar. La API empieza a recibir consultas después de verificar la base. No se reemplaza una huella para aceptar un archivo diferente.

Información

La base se guarda en **data/study.sqlite del proyecto**. Esa carpeta está montada como /data dentro del contenedor. El usuario del servicio se adapta automáticamente al directorio. Git y Docker excluyen la base y los archivos provisionales.

Dónde queda la base y cómo volver a descargarla

La descarga queda en **data/study.sqlite**, junto a data/manifest.json y data/README.md. Docker monta la carpeta del proyecto como /data: ambos caminos corresponden al mismo archivo. La base y los provisionales no se suben a GitHub ni se incorporan a la imagen Docker.

CARPETA DEL PROYECTO

```
api-tesis-mgd/
  data/
    manifest.json
    README.md
    study.sqlite   (descarga automática; fuera de Git)
```

Proyecto
data/study.sqlite

→

Docker
/data/study.sqlite

→

API
Consulta la misma base.

Para probar otra descarga, se elimina **solo data/study.sqlite** desde el equipo. El servicio detecta la ausencia, suspende las consultas y vuelve a obtener la base. No se necesita reiniciar el contenedor. La página inicial muestra la descarga y la verificación nuevas.

Advertencia

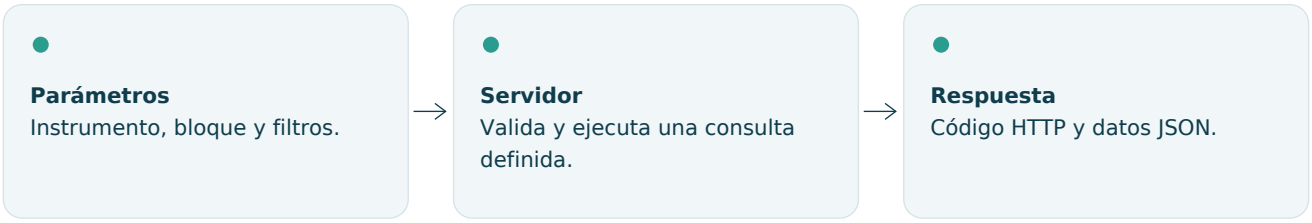
Se conservan data/manifest.json y data/README.md. Si existe un gzip local válido, el sistema utiliza esa copia en lugar de descargar el archivo de Drive.

Las consultas desde el navegador

El menú de **http://localhost:8000/** reúne cotizaciones, estudio, instrumentos, configuraciones, recuentos, ejecuciones, indicadores, serie diaria, operaciones, motor, estado JSON y esquema API. En pantallas pequeñas se transforma en un selector.

Por ejemplo, **Instrumentos** no requiere parámetros: se presiona **Consultar** y la respuesta aparece a la derecha. **Cotizaciones** permite elegir ticker, fechas y cantidad. Los campos obligatorios llevan un asterisco.

GET pide datos con filtros. **Motor** utiliza POST para comprobar un caso: la consola arma el JSON con los campos elegidos. No hace falta escribir código. El código HTTP y el tiempo de respuesta aparecen sobre el resultado.



Advertencia

La API solo recibe parámetros validados. Las consultas se definen en el servidor y los valores se envían por separado para prevenir **inyecciones SQL**: intentos de hacer que un dato se ejecute como una instrucción. No se admite código SQL del cliente.

JSON organiza nombres y valores. Por ejemplo, status es el nombre y ok es su valor. Las llaves agrupan campos y los corchetes agrupan listas.

Información

instruments muestra el universo disponible; executions identifica un caso. indicators, daily y operations consultan sus detalles. El campo execution_id relaciona esos pasos.

El estado de la API

CONSULTA · GET

```
GET /health
```

RESPUESTA REAL · HTTP 200 · fragmento

```
{
  "status": "ok",
  "database_version": 2,
  "storage_revision": 3,
  "read_only": true
}
```

status: ok confirma que la API pudo abrir la base verificada. read_only: true indica que las consultas no escriben sobre la entrega.

LA MISMA CONSULTA DESDE UNA TERMINAL

```
curl http://localhost:8000/health
```

Advertencia

Durante la descarga y la verificación todavía no se consultan datos. La consola permanece disponible y muestra el progreso o un aviso con la causa del problema. Los registros se pueden revisar con docker compose logs -f api.

Las cotizaciones guardadas

La opción **Cotizaciones** permite elegir **Ticker** entre SPY, QQQ, IWM, EFA, EEM, TLT y GLD. Solo se admiten esos siete ETF. Los campos **Desde** y **Hasta** acotan las fechas; **Consultar** obtiene los datos y **Tabla** permite compararlos por filas.

start_date y **end_date** son opcionales e incluyen ambas fechas. **limit** fija cuántos registros se muestran y **offset** permite avanzar. Los precios aparecen desde la fecha más antigua.

CONSULTA · GET

```
GET /api/v1/quotes

Filtros:
  ticker: SPY
  start_date: 2016-01-04
  end_date: 2016-01-05
  limit: 1
```

RESPUESTA · HTTP 200 · valores aproximados

```
{
  "ticker": "SPY",
  "items": [
    {
      "date": "2016-01-04",
      "open": "200.49",
      "close": "201.02",
      "adj_close": "169.47",
      "volume": 222353500
    }
  ],
  "has_more": true
}
```

• **open y close:** apertura y cierre guardados. **adj_close:** cierre ajustado. **volume:** cantidad negociada.

• **has_more: true:** quedan registros dentro del intervalo. En este ejemplo, offset=1 permite consultar la siguiente fecha.

Información

El ejemplo muestra precios aproximados a dos decimales. La respuesta de la API conserva el texto original de SQLite. Son cotizaciones históricas del estudio: la consulta no descarga precios nuevos.

Los instrumentos disponibles

Esta consulta enumera los ETF disponibles y cuántas configuraciones y ejecuciones tiene cada uno.

CONSULTA · GET

```
GET /api/v1/instruments
```

RESPUESTA REAL · HTTP 200 · fragmento

```
{
  "items": [
    {
      "instrument_id": "EEM",
      "configurations": 27,
      "executions": 135
    },
    {
      "instrument_id": "EFA",
      "configurations": 27,
      "executions": 135
    }
  ]
}
```

La respuesta completa contiene siete instrumentos: EEM, EFA, GLD, IWM, QQQ, SPY y TLT. Cada uno tiene 27 configuraciones y 135 ejecuciones.

Información

items es la lista de resultados. En esta página se muestran sus dos primeros elementos; la respuesta real completa está guardada en docs/api-examples.json.

GET /api/v1/study ofrece las cantidades generales: 189 configuraciones, 945 ejecuciones y 10.379.124 observaciones diarias lógicas.

La identificación de un caso

Los filtros instrument, configuration y length permiten encontrar una ejecución histórica. En el ejemplo se busca SPY, Media móvil de 200 sesiones y bloque de 1 año.

CONSULTA · GET

```
GET /api/v1/executions

Filtros:
  instrument: SPY
  configuration: sma200
  length: 1
  limit: 1
```

RESPUESTA · HTTP 200 · identificador simbólico

```
{
  "items": [
    {
      "execution_id": "{execution_id}",
      "case_key": "sma200-L1",
      "length_years": 1,
      "engine_version": 4,
      "status": "verified",
      "instrument_id": "SPY",
      "config_key": "sma200",
      "family": "P-SMA"
    }
  ],
  "limit": 1,
  "has_more": false
}
```

execution_id identifica la ejecución utilizada para consultar el detalle. En este manual se representa como {execution_id}; la respuesta del sistema contiene su valor completo. engine_version conserva la versión que produjo el caso original, que puede diferir del motor v9 disponible para comprobarlo.

Información

GET /api/v1/configurations?instrument=SPY enumera las configuraciones registradas. El parámetro limit define cuántas filas devuelve una página y offset cuántas omite. El campo has_more indica si quedan más resultados.

La lectura de los indicadores

El identificador de ejecución permite consultar una métrica concreta. OOS_continuous representa el recorrido OOS continuo, reunido a través de las ventanas. En los ejemplos, {execution_id} ocupa el lugar del identificador completo del caso.

CONSULTA · GET

```
GET /api/v1/executions/{execution_id}/indicators

Filtros:
  segment: OOS_continuous
  metric: return_annualized
  limit: 2
```

RESPUESTA · HTTP 200 · valores aproximados

```
{
  "items": [
    {
      "metric": "return_annualized",
      "numeric_value": 0.067,
      "unit": "fraction",
      "status": "calculated",
      "alternative": "strategy"
    },
    {
      "metric": "return_annualized",
      "numeric_value": 0.141,
      "unit": "fraction",
      "status": "calculated",
      "alternative": "buy_hold"
    }
  ],
  "has_more": false
}
```

metric identifica la medida y numeric_value muestra su valor numérico. En este manual se aproxima para facilitar la lectura: 0.067 representa aproximadamente 6,7%. La API también devuelve exact_value, que conserva el texto decimal original. alternative distingue la estrategia de comprar y mantener.

Advertencia

fraction es una fracción: 0,1 equivale a 10%. Los bloques JSON usan punto decimal, como requiere ese formato. calculated indica que la medida fue calculada. Una ausencia o un estado distinto no se transforma automáticamente en cero.

El recorrido diario

La operación daily recupera observaciones desde los bloques comprimidos. El ejemplo muestra una fila OOS de la estrategia e identifica la ventana, el tramo y el capital correspondiente.

CONSULTA · GET

```
GET /api/v1/executions/{execution_id}/daily

Filtros:
  segment: OOS
  alternative: strategy
  limit: 1
```

RESPUESTA · HTTP 200 · valores aproximados


```
{
  "items": [
    {
      "window_id": "w001",
      "segment": "OOS",
      "alternative": "strategy",
      "row_kind": "base",
      "equity": "10000",
      "daily_return": ""
    }
  ],
  "limit": 1,
  "offset": 0,
  "has_more": true
}
```


La fila base puede tener daily_return vacío porque establece el punto de partida. row_kind la distingue de una observación posterior. El capital del ejemplo se muestra sin decimales; la API conserva su precisión original.

Información

La operación /operations presenta las operaciones y sus costos. La consulta /daily permite filtrar por segment, alternative y window_id. El aumento de offset permite recorrer las páginas siguientes.

Los recuentos por estrategia

La operación **GET /api/v1/configuration-counts** cuenta las configuraciones de cada familia. La consulta completa ya está definida en el servidor: no se envía código para agrupar los datos.

CONSULTA · GET

```
GET /api/v1/configuration-counts
```

RESPUESTA REAL · HTTP 200

```
{
  "instrument": null,
  "items": [
    {
      "family": "MOM",
      "total": 35
    },
    {
      "family": "MR-Z",
      "total": 119
    },
    {
      "family": "P-SMA",
      "total": 35
    }
  ]
}
```

MOM identifica Momentum; MR-Z, Reversión; y P-SMA, Media móvil. total es la cantidad de configuraciones. Un instrument nulo indica que se incluyeron los siete ETF.

LA MISMA OPERACIÓN PARA UN INSTRUMENTO

```
GET /api/v1/configuration-counts?instrument=SPY
```

Información

Con instrument=SPY, la respuesta contiene 5 configuraciones MOM, 17 MR-Z y 5 P-SMA. Cambia el instrumento seleccionado, mientras la operación del servidor permanece definida.

Los filtros y las páginas

Cada operación muestra sus filtros en la consola. Los selectores ofrecen valores permitidos y los campos numéricos tienen límites. El servidor también valida cada consulta: rechaza campos adicionales y valores inválidos.

Operación	Filtros principales
configuration-counts	instrument: SPY, QQQ, IWM, EFA, EEM, TLT o GLD.
configurations	instrument y family: P-SMA, MOM o MR-Z.
executions	instrument, configuration y length: 1, 2, 3, 5 o 7.
indicators	segment y metric.
daily	segment: IS u OOS; alternative: strategy o buy_hold; window_id.
operations	limit y offset para recorrer las operaciones.

Resultados (limit) indica cuántos registros devuelve una página, con un máximo de 1000. **Omitir (offset)** indica cuántos se saltan desde el inicio. Están disponibles en cotizaciones, configuraciones, ejecuciones, indicadores, serie diaria y operaciones.

EJEMPLO · dos páginas de configuraciones

```
GET /api/v1/configurations?instrument=SPY&limit=2&offset=0
GET /api/v1/configurations?instrument=SPY&limit=2&offset=2
```

Información

La primera página muestra los primeros dos resultados; la segunda muestra los dos siguientes. has_more=true indica que quedan resultados. Para conservar la misma selección, solo cambia offset.

La comprobación de un caso

Caso registrado
SPY + sma200 + 1 año.

→

Motor v9
Repite el cálculo en memoria.

→

Comparación
Contrasta con la ejecución original.

En **Motor**, se eligen Instrumento, Configuración y Bloque. **Consultar** inicia la comprobación; el resultado aparece en el mismo panel. Por ejemplo: SPY, sma200 y 1 año.

CONSULTA · POST

```
POST /api/v1/verify-case

{
  "instrument": "SPY",
  "configuration": "sma200",
  "length": 1
}
```

RESPUESTA REAL · HTTP 200 · fragmento

```
{
  "engine_version": 9,
  "instrument": "SPY",
  "config_key": "sma200",
  "length_years": 1,
  "daily_rows": 13656,
  "operations": 260,
  "metrics": 770,
  "passed": true
}
```

passed: true indica que el caso se reprodujo y sus comparaciones fueron satisfactorias. En este ejemplo se comprobaron 13.656 filas diarias, 260 operaciones y 770 indicadores. Los recuentos incluyen IS, OOS y ambas alternativas del caso: la estrategia y comprar y mantener.

Información

La respuesta completa incluye comparisons. El caso se calcula en memoria y no se agrega a executions. Esta comprobación no equivale a recalcular los 945 casos. Se admite una comprobación simultánea por proceso.

Errores que ayudan a corregir

422 · Parámetro inválido. Algún valor o campo no está admitido. Los bloques disponibles son 1, 2, 3, 5 y 7. Los instrumentos, las familias y los límites también se validan.

EJEMPLO · un bloque no disponible

```
GET /api/v1/executions?instrument=SPY&length=4
```

La operación anterior recibe 422 porque length=4 no es una opción. La corrección consiste en elegir un bloque permitido. Un parámetro extra tampoco se ignora: se rechaza para que la selección sea explícita.

404 · Ejecución no encontrada. El identificador no corresponde a un caso registrado. executions permite conocer los identificadores completos disponibles. Una ruta que no existe también devuelve 404.

400 · Caso no disponible. Los parámetros de comprobación tienen un formato válido, pero no corresponden a un caso que el motor pueda reproducir.

429 · Comprobación en curso. El motor ya está comprobando un caso. La operación vuelve a estar disponible cuando termina ese proceso.

Importante

409 · Diferencia de comprobación. El cálculo repetido no coincide con lo esperado. La respuesta permite identificar la diferencia. Ese caso requiere revisión antes de usarlo como evidencia reproducida.

Advertencia

Una base ausente o un problema de red no impiden abrir la consola. El aviso superior explica el problema y el reintento. Si el tamaño o SHA-256 difieren, la base se rechaza: las consultas esperan y las huellas esperadas se conservan.

Qué se comprobó

Los ejemplos provienen de consultas HTTP cuyos cuerpos completos se conservan en **docs/api-examples.json**. Los fragmentos muestran los campos relevantes. {execution_id} representa de forma simbólica el identificador completo de un caso. Los bloques que indican «valores aproximados» redondean solo la presentación. Las respuestas originales conservan su precisión en docs/api-examples.json.

Las pruebas verifican el arranque web previo a los trabajadores, la página disponible ante fallos, los errores visibles y las consultas. Se comprobaron filtros, paginación, precios guardados, respuestas JSON y tabla, rechazo de SQL y reproducción de un caso real.

Las pruebas de descarga utilizan bases mínimas para comprobar SQLite directo, gzip, reutilización local y rechazo de archivos alterados. El transporte de Drive se invoca sin cookies de la cuenta. El enlace público y sus comprobaciones se documentan en docs/validation.

> **Información**
>
> tests/test_api.py contiene las pruebas. docs/validation conserva resultados y comprobaciones. README.md explica el arranque, la descarga, las rutas y el uso del motor.

La base se consulta en lectura. verify-case recalcula en memoria y no agrega una ejecución a la entrega. analyze también utiliza un espacio temporal en memoria.

API v2.4 · Manual v11 · Base v2r3 · Motor v9. Las versiones del sistema, del manual y de la tesis son independientes.